

Matériaux 2025 3

23/09/2025

by Lucas Duchet-Annez

Contents

1 Liaisons entre les atomes	2
1.1 Potentiel de Lennard Jones	2
1.2 Electronégativité	2

§1 Liaisons entre les atomes

On peut représenter les interactions entre atomes comme un ressort.

$$F_{\text{int}} = -kx \quad (1)$$

Ainsi

$$\delta W = \delta F \, dx \quad (2)$$

$$W = \int F \, dx \quad (3)$$

$$W = Fd, \Delta E = W_{1 \rightarrow 2} \quad (4)$$

$$F = \frac{dE}{dx} \quad (5)$$

$$W_{\text{int}} = -k \frac{x^2}{2} \quad (6)$$

§1.1 Potentiel de Lennard Jones

Définition 1.1.1.

$$E = \varepsilon_0 \left[\left(\frac{r_0}{r} \right)^{12} - 2 \left(\frac{r_0}{r} \right)^6 \right] \quad (7)$$

Pour $r = r_0$ on a $E_0 = -\varepsilon_0 = \min \text{im}(E)$

$$E = \int F_{\text{ext}} \, dx \quad (8)$$

F_{ext} , Force à appliquer pour garder les atomes à la distance r

Définition 1.1.2.

Enthalpie

$$\Delta H_r = \Delta H_{\text{séparation}} + \Delta H_{\text{formation}} \quad (9)$$

§1.2 Electronégativité

Définition 1.2.1.

Moment dipolaire HF

$$\mu = rd[Cm] = 1.9 \text{ Debye} \quad (10.1)$$

$$1D = 3.34 \times 10^{-30} Cm \quad (10.2)$$